

3月29日 周日

微积分，共5题。

大家的愿望聚在一起，就能变成点亮长夜的光。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (1 + \sin 2t)^{\frac{1}{t}} dt$

2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时， $\int_0^x (e^{t \cos t^2} - e^t) dt$ 与 ax^b 是等价无穷小量，则 $(a, b) =$

(A) $(-\frac{1}{6}, 3)$ (B) $(-\frac{1}{24}, 4)$ (C) $(-\frac{1}{2}, 5)$ (D) $(-\frac{1}{12}, 6)$

3. 求 $\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)} dx$

4. 设 $f(x)$ 为连续函数, $f(a) \neq 0$, $f'(a)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{1}{f(a)(x-a)} - \frac{1}{\int_a^x f(t) dt} \right]$

5. (思考题) 证明: 对任意正整数 n , 恒有: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2$

